PROYECTO YURA

Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para el Apoyo en la Práctica del Idioma Quechua

OBSERVACIONES DE TUTORÍA
COHERENCIA ENTRE EL DOCUMENTO DE PROYECTO Y LA IMPLEMENTACIÓN REAL

Corregir Documentación v1.1

Tipo de documento: Observaciones de revisión documental (perfil tutor de proyecto)

Fecha de emisión: 18 de septiembre de 2026

Documento revisado: "Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para el Apoyo en la Práctica del Idioma Quechua en Estudiantes de Sexto de Primaria de la U.E. Boliviano Holandés" (Instituto Técnico Nacional de Comercio "Federico Álvarez Plata")

Contrastado contra: repositorio yura-platform (Laravel 12 · PHP 8.2 · MySQL 8 real, base db_yura_platform)

Metodología: lectura íntegra del documento de proyecto contrastada directamente contra las migraciones, modelos Eloquent y controladores reales del código fuente vigente, sin asumir ni inventar comportamiento no verificado en el código.

RESUMEN PARA EL EQUIPO DEL PROYECTO

El presente informe recoge las observaciones de tutoría sobre la documentación del proyecto YURA, dirigidas al equipo conformado por Crespo Cordero Freddy Ademar, Jorge Guarachi Franklin Ronaldo y Mendieta Arnez Wilson.

Se revisó el documento completo del proyecto YURA contrastándolo directamente contra el código fuente real de la plataforma web (repositorio yura-platform), que ya había sido auditado en profundidad en rondas previas de verificación. El objetivo de este ejercicio no es cuestionar el mérito del proyecto —que es sólido y bien fundamentado — sino señalar los puntos concretos donde el documento escrito ya no refleja fielmente lo que el sistema construido hace hoy, de modo que el equipo pueda corregirlo antes de la defensa o entrega final.

La causa raíz de la mayoría de las observaciones es la misma: el documento fue redactado en una etapa temprana del desarrollo (o nunca se actualizó tras una refactorización), mientras que la plataforma web pasó por una migración de base de datos y una limpieza de tablas huérfanas que dejaron el diagrama de clases, el modelo entidad-relación y algunos casos de uso desactualizados respecto al código real.

Hallazgos por severidad

Severidad	Cantidad	Descripción
CRÍTICO	3	Contradicen directamente lo que el sistema hace o documentan algo que nunca se implementó
IMPORTANTE	2	Diagramas y requerimientos desactualizados que confundirían a un evaluador o a un futuro desarrollador
MENOR	2	Detalles de rotulado y alcance que conviene precisar

OBSERVACIONES DETALLADAS

1. El esquema de base de datos (7.4.1, págs. 44-45) documenta tablas que ya no existen — CRÍTICO

Qué dice el documento: El diagrama de clases y el modelo entidad-relación incluyen las tablas/clases classes, class_student, activities, activity_sessions, groups, group_student, interactions, results, y una clase Tutor independiente de Usuario.

Qué hace el sistema real: Esas 8 tablas fueron eliminadas del esquema real por ser huérfanas (ninguna vista, ruta ni controlador las usaba), junto con sus modelos Eloquent. El modelo Tutor tampoco existe: los tutores/padres/madres son usuarios de la tabla users con role en [padre, madre, tutor]. En su lugar, el esquema real y en uso incluye subjects, teaching_assignments, attendance, grade_history y student_family_members, ninguna de las cuales aparece en el diagrama.

Por qué importa: Un evaluador que revise el ER del documento y luego inspeccione la base de datos real encontrará una base de datos completamente distinta a la documentada — 8 tablas de más y 5 tablas reales sin documentar. Esto es lo primero que un tribunal de defensa suele verificar.

Recomendación: Regenerar el diagrama de clases y el ER a partir del esquema vigente: 10 modelos reales (User, Student, Course, Parallel, Subject, TeachingAssignment, Grade, GradeHistory, Attendance, StudentFamilyMember) con sus columnas y relaciones actuales.

2. El requerimiento RF-05 referencia una tabla que nunca se construyó — CRÍTICO

Qué dice el documento: "RF-05: El sistema debe registrar cada intento en la tabla phonetic_evaluations con marca de tiempo" (pág. 42).

Qué hace el sistema real: No existe ninguna tabla phonetic_evaluations en ninguna migración del proyecto. El resultado de una actividad del robot se guarda como una fila en la tabla grades, usando las columnas is_robot_activity (booleano), robot_activity_id (identificador de la actividad) y activity_category, a través de los controladores RobotActivityController (web y API) y GradeController::storeRobotActivity().

Por qué importa: Un requerimiento funcional que cita el nombre de una tabla inexistente sugiere, ante un evaluador técnico, que el requerimiento no se implementó o que el documento no se revisó contra el código final.

Recomendación: Reescribir RF-05 para que describa el mecanismo real: "El sistema debe registrar cada intento de actividad del robot como una calificación (grades) marcada con is_robot_activity=true y un robot_activity_id único, con marca de tiempo automática (created_at)".

3. El "Módulo de Actividades Grupales" (5.3.6) no tiene equivalente real en el código — IMPORTANTE

Qué dice el documento: Describe equipos, turnos, un marcador por equipo y, en el diagrama de secuencia (b), una inserción en una tabla sesiones_grupales.

Qué hace el sistema real: No existe ninguna tabla de sesiones o equipos grupales, ni lógica de turnos por equipo. Lo único implementado es que RobotActivityController::store() (web) crea una actividad de robot para todos los estudiantes de un paralelo a la vez, pero cada uno recibe su propia fila individual en grades — no hay agrupación en equipos ni puntaje colectivo.

Por qué importa: Es una funcionalidad completa descrita con diagrama de secuencia propio que no tiene ningún rastro en el código de la plataforma web. Si el módulo sí existe en el firmware del robot (fuera de este repositorio), debe aclararse explícitamente esa separación; si no existe en ningún lado, debe marcarse como trabajo futuro.

Recomendación: Aclarar en el documento si "actividades grupales" es (a) una funcionalidad pendiente para una siguiente fase, o (b) vive únicamente en el hardware del robot y no en la plataforma web — y en ese caso, decirlo explícitamente para no dar a entender que la plataforma web la implementa.

4. Los "Límites del Sistema" (5.4) contradicen lo que la plataforma realmente hace — CRÍTICO

Qué dice el documento: "El sistema no realizará evaluaciones académicas oficiales ni asignará calificaciones finales. Los resultados obtenidos servirán únicamente como referencia para el seguimiento del progreso de los estudiantes."

Qué hace el sistema real: La plataforma web sí tiene un módulo completo de calificación académica formal: el Cuaderno Pedagógico (GradeController, tabla grades) con notas SER/SABER/HACER y autoevaluación, evaluadas sobre 100 puntos (5 puntos para autoevaluación), organizadas por trimestre (quarter), con historial de cambios de nota auditado (grade_history) y exportación de boletines en PDF/Excel por estudiante.

Por qué importa: Esta es la contradicción más directa entre lo escrito y lo construido: el documento declara expresamente que el sistema NO asigna calificaciones, pero el sistema sí lo hace, de forma bastante completa y con trazabilidad de cambios.

Recomendación: Corregir la sección 5.4 para reflejar que la plataforma web sí gestiona notas académicas formales del Cuaderno Pedagógico; si la intención original era que YURA (el robot) no calificara pero la plataforma web de gestión académica sí lo hiciera, esa distinción debe quedar explícita en el texto.

5. El caso de uso del Docente incluye "Crear Grupos", que no existe en el código — IMPORTANTE

Qué dice el documento: El diagrama de caso de uso del actor Docente (pág. 47) incluye "Crear Grupos" como una acción disponible.

Qué hace el sistema real: No hay ninguna ruta, controlador ni vista para crear o gestionar grupos/equipos de estudiantes (ver observación 3). Las acciones reales del docente relacionadas con el robot son: crear una actividad de robot para un paralelo completo (RobotActivityController) y calificar el Cuaderno Pedagógico (GradeController).

Recomendación: Quitar "Crear Grupos" del caso de uso, o mantenerlo únicamente si se documenta como funcionalidad futura, claramente diferenciada de lo ya implementado.

6. La etiqueta del diagrama de caso de uso (c) no corresponde al actor dibujado — MENOR

Qué dice el documento: El título dice "Caso de Uso – Padre de Familia / Tutor" (pág. 48), pero el actor dibujado en el diagrama está etiquetado "Estudiante", con acciones como "Practicar Pronunciación" y "Realizar Actividad".

Qué hace el sistema real: El actor real "Padre de Familia/Tutor" (rol padre/madre/tutor en el código) solo tiene acciones de consulta: ver su panel familiar, ver a sus hijos vía la API, y ver sus propios registros en /family-members — es de solo lectura, sin poder practicar pronunciación ni realizar actividades (eso es el estudiante interactuando con el robot físico).

Recomendación: Corregir la etiqueta del diagrama para que diga "Caso de Uso – Estudiante", y crear (o completar) un diagrama separado para "Padre de Familia/Tutor" con sus acciones reales de consulta.

7. Alcance del módulo móvil, hardware y precisión de ASR no verificables desde este repositorio — MENOR

Qué dice el documento: Precisión de reconocimiento de voz del 87.4%, app Android en Kotlin, firmware ESP32, motor Faster-Whisper sobre Debian 13, presupuesto de hardware.

Qué hace el sistema real: El repositorio yura-platform contiene únicamente la plataforma web (Laravel). El backend embebido del robot, la aplicación Android y las métricas de precisión de voz no forman parte de este repositorio, por lo que no fue posible confirmar ni contradecir esas cifras con evidencia de código.

Recomendación: Ninguna corrección necesaria desde la perspectiva de este repositorio; se deja constancia de que estas afirmaciones deben sustentarse con evidencia del componente de hardware/firmware, que queda fuera del alcance de esta revisión.

LO QUE SÍ ESTÁ CORRECTAMENTE DOCUMENTADO

Para que la revisión sea equilibrada, este es el contraste positivo: los siguientes puntos del documento coinciden fielmente con el código real de la plataforma web, verificado directamente contra migraciones y controladores.

- Los roles del sistema (administrador, académico, profesor, padre/madre/tutor) coinciden exactamente con los métodos isAdmin(), isAcademic(), isProfesor() e isResponsibleRole() del modelo User.
- El stack tecnológico declarado (Laravel, PHP, MySQL) coincide con el real; la base de datos web está efectivamente migrada a MySQL (db_yura_platform), tal como describe la arquitectura de tres capas del documento.
- La autenticación dual —sesión web para el panel y tokens Sanctum para la API— coincide con AuthController (web) y Api/AuthController.
- La estructura de cursos con paralelos y capacidad máxima de estudiantes (max_students) coincide con la tabla parallels y la validación de cupo aplicada al inscribir un estudiante.
- Las asignaciones docentes (profesor–asignatura–paralelo, sin duplicados) coinciden con la tabla teaching_assignments y su restricción de unicidad real en base de datos.
- El límite declarado de que "los padres no pueden modificar información académica" sí se cumple: el rol responsable solo tiene acceso de lectura a sus propios datos familiares y académicos.

RECOMENDACIÓN GENERAL Y CIERRE

Ninguna de estas observaciones cuestiona la validez del proyecto ni su aporte pedagógico y social — el diagnóstico, la justificación y el marco teórico están bien construidos y respaldados. El problema es puntual y corregible: la documentación técnica (diagramas UML, ER, requerimientos funcionales, casos de uso) se congeló en una versión anterior del sistema y no se actualizó tras la refactorización de la plataforma web (limpieza de tablas huérfanas, normalización de columnas a inglés, consolidación del modelo de usuarios).

Antes de la defensa, se recomienda priorizar en este orden: (1) corregir la contradicción de la sección 5.4 sobre calificaciones —es la que un tribunal detecta primero—, (2) regenerar el ER y el diagrama de clases con el esquema vigente, (3) corregir o aclarar el requerimiento RF-05, y (4) revisar los tres puntos menores de casos de uso y etiquetado.

Se recomienda remitir la versión corregida para una nueva revisión antes de la entrega final.

Observaciones preparadas en calidad de tutoría de proyecto